

Práctica 1. Base de tiempos

1. Objetivos

- Instalación de la plataforma de desarrollo.
- Crear un programa en lenguaje ensamblador.
- Crear una base de tiempos para generar retardos en lenguaje ensamblador.
- Cargar un programa en la memoria flash del microcontrolador ATmega328P.

2. Materiales

- Placa Arduino UNO
- Cable USB tipo A a B
- 1 Protoboard
- 3 diodos LED's
- 3 resistencias de 330Ω
- Cable dupont macho a macho

3. Desarrollo

1. Instale el entorno de desarrollo. Realice un programa en lenguaje ensamblador que cuente del 1 al 100 en un registro. Cargue el programa en la memoria *flash* del microcontrolador y pruebe su funcionamiento.
2. Diseñe una rutina (base de tiempos) para generar un retardo de aproximadamente 0.5 segundos. Incluya los cálculos realizados que lo sustenten.
3. Modifique el programa anterior de tal forma que cada cuenta tenga un retardo de 0.5 segundos. El programa debe indicar que llegó al límite encendiendo el LED programable de la tarjeta.
4. Modifique la rutina anterior para generar un retardo de aproximadamente 1 segundo. Incluya los cálculos realizados.
5. Realice las conexiones del circuito de la figura 1 y verifique su funcionamiento escribiendo valores en los LED. Anote sus observaciones.
6. Con el circuito anterior, realice la secuencia de encendido de luces que se muestra en la figura 2, en donde cada cuadro representa aproximadamente 1 segundo.
7. Finalmente, anote sus observaciones. El reporte debe incluir todos los códigos fuente comentados, así como fotografías y esquemas.

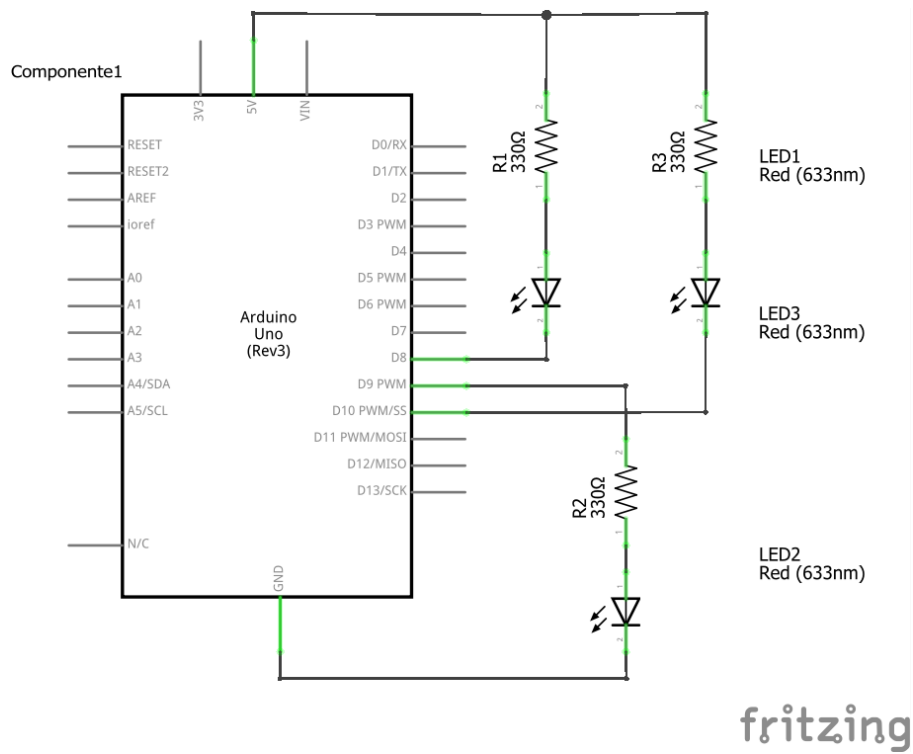


Figura 1: Esquema de conexión de los LED

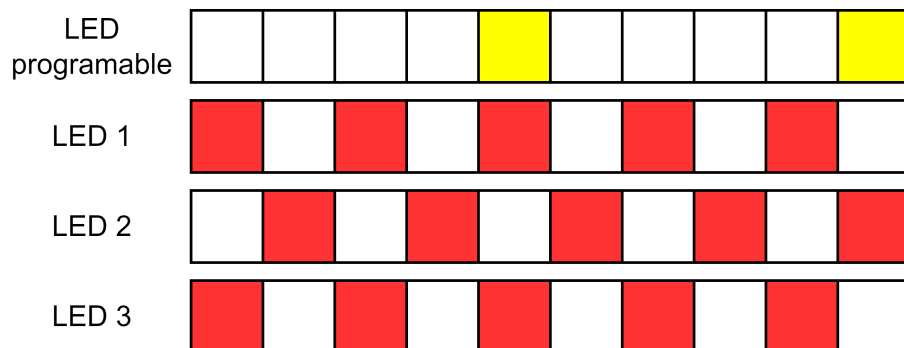


Figura 2: Secuencia de encendido de luces